第九章 气体动理论

热力学第零定律

理想气体 → 理想气体状态方程

$$pV = \nu RT \quad \text{或} \quad pV = NkT$$

$$\text{或} \quad p = nkT$$

平衡态
准静态过程 → 过程曲线、过程方程

麦克斯韦速率分布 → 三个特征速率

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

↓

玻尔兹曼能量分布率

$$\frac{dN_v}{N} = f(v)\cdot dv$$

$$n = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

统计规律 → 理想气体的温度与压强

$$p = \frac{2}{3} n\overline{\varepsilon_t} \qquad \overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} kT$$

↓

理想气体状态方程的推证

能量按自由度均分 → 平均平动动能，内能

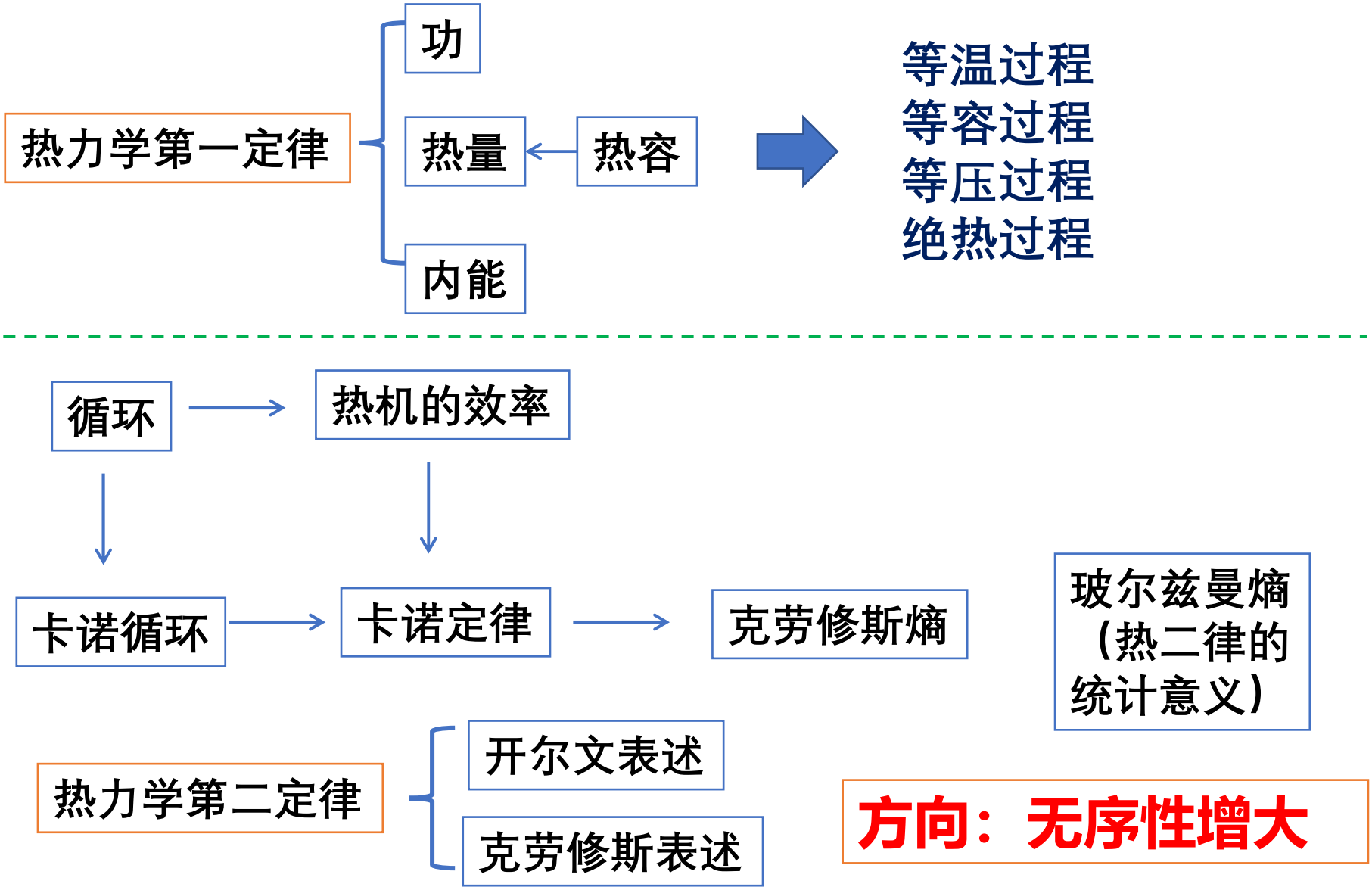
$$E = \frac{i}{2} \nu RT$$

分子平均自由程、
平均碰撞频率

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\,\pi d^2 \bar{v} n$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\,\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\,\pi d^2 P}$$

第十章热力学基础


热力学第一定律
功
热量
热容
内能
等温过程
等容过程
等压过程
绝热过程
循环
热机的效率
卡诺循环
卡诺定律
克劳修斯熵
玻尔兹曼熵
（热二律的
统计意义）
热力学第二定律
开尔文表述
克劳修斯表述
方向：无序性增大

小结:

第10章热力学基础

热力学第一定律

第一类永动机是不可能制造的!

$$Q=\Delta E+A$$

$$đQ=dE+đA$$ 微分形式

对理想气体:

$$\begin{cases} A=\int_{V_1}^{V_2} P\mathrm{d}V \\ \Delta E=\dfrac{i}{2}\nu R\Delta T \\ Q=\nu\int_{T_1}^{T_2} C_m\mathrm{d}T \end{cases}$$

理想气体状态方程:

$$pV=\nu RT$$

定容、定压理想气体的摩尔热容

$$C_{V,m}=\frac{i}{2}R \qquad C_{p,m}=C_{V,m}+R$$

热容比 $\gamma=\dfrac{C_P}{C_V}$

热力学第一定律的应用

过程	特征	过程方程	Q	W	ΔE
等容	$\Delta V=0$	$\frac{p}{T}=C$	$\nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$	0	$\nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$
等压	$\Delta p=0$	$\frac{V}{T}=C$	$\nu C_{p,\mathrm{m}}\Delta T$	$p\Delta V=\nu R\Delta T$	$\nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$
等温	$\Delta T=0$	$pV=C$	$Q=A$	$\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}$	0
绝热	$Q=0$	$pV^{\gamma}=C$ $V^{\gamma-1}T=C$ $p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=C$	0	$-\nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$	$\nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$

$$\gamma=\frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}=\frac{(i+2)R/2}{iR/2}=\frac{i+2}{i}>1 \qquad Q=W+\Delta E$$

热力学第一定律的应用

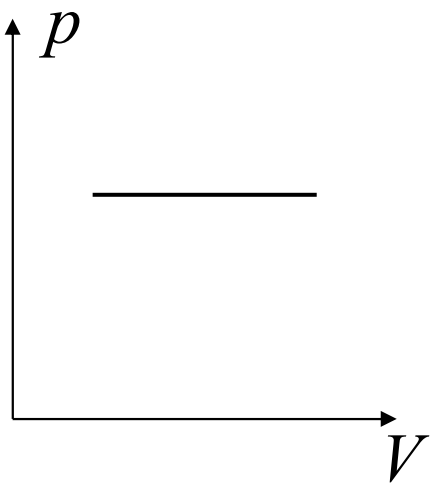
过程	特征	过程方程	Q	W	ΔE
等容	$\Delta V=0$	$\frac{p}{T}=C$	$\nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$	0	$\nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$
等压	$\Delta p=0$	$\frac{V}{T}=C$	$\nu C_{p,\mathrm{m}}\Delta T$	$p\Delta V=\nu R\Delta T$	$\nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$
等温	$\Delta T=0$	$pV=C$	$Q=A$	$\nu RT\ln\frac{p_1}{p_2}$	0
绝热	$Q=0$	$pV^{\gamma}=C$ $V^{\gamma-1}T=C$ $p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=C$	0	$\frac{p_2V_2-p_1V_1}{1-\gamma}$	$\nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$

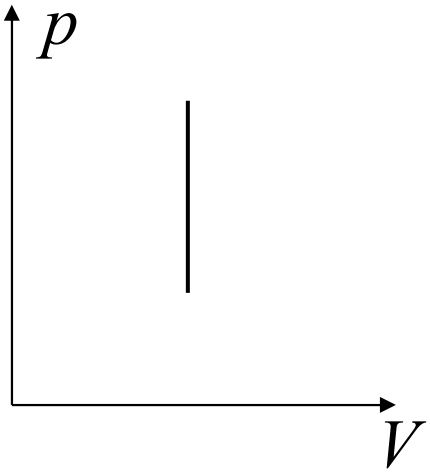
$$\gamma=\frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}=\frac{(i+2)R/2}{iR/2}=\frac{i+2}{i}>1$$

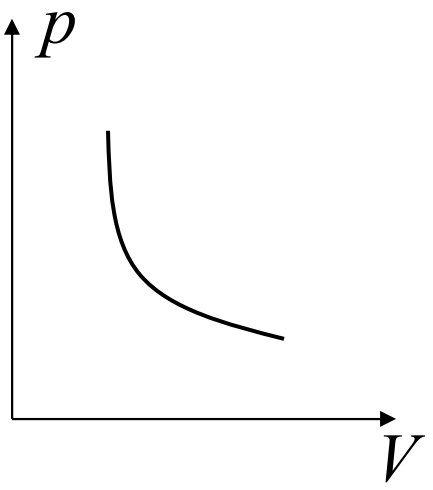
$$Q=W+\Delta E$$

热力学过程中吸放热的判断

过程	特征	ΔV	ΔT	A	ΔE	Q
等体升压	$\mathrm{d}V=0$	0	+	0	+	+
等压膨胀	$\mathrm{d}p=0$	+	+	+	+	+
等温膨胀	$\mathrm{d}T=0$	+	0	+	0	+
绝热膨胀	$\mathrm{d}Q=0$	+	−	+	−	0







热机和循环过程

热机效率：$\eta=\dfrac{A_{净}}{Q_{总吸}}=1-\dfrac{|Q_2|}{Q_1}$

致冷系数：$w=\dfrac{Q_{2吸}}{|A_{净}|}=\dfrac{Q_2}{|Q_1|-Q_2}$

卡诺循环

热机效率：$\eta=1-\dfrac{T_2}{T_1}$

致冷系数：$w=\dfrac{T_2}{T_1-T_2}$

重难点：循环过程（热机效率）
热力学第二定律，熵变计算

热力学第二定律与熵

(1) 克劳修斯表述

(2) 开尔文表述

卡诺定理 $\eta_C\le 1-\dfrac{T_2}{T_1}$

熵增加原理

孤立系统
熵永不减少
$\Delta S\ge 0$

克劳修斯熵 $S_B-S_A=\int_A^B\dfrac{đQ}{T}$

(积分沿任意可逆过程)

玻尔兹曼熵 $S=k\ln\Omega$

$$\Delta S=k\ln\frac{\Omega_2}{\Omega_1}$$

道尔顿分压定律

描述的是理想气体的特性。这一经验定律是在1801年由约翰·道尔顿所观察得到的。在任何容器内的气体混合物中，如果各组分之间不发生化学反应，则每一种气体都均匀地分布在整个容器内，它所产生的压强和它单独占有整个容器时所产生的压强相同。

一 填空题1、 一容器内储有三种理想气体，处于平衡态，*a*种气体的分子数密度为n_1，产生的压强为P_0，*b*种和*c*种气体的分子数密度分别为$3n_1$和$5n_1$，则混合气体的压强为_____。

- a气体：分子数密度为n_1，压强为P_0
- b气体：分子数密度为$3n_1$
- c气体：分子数密度为$5n_1$

$$P = n\,kT$$

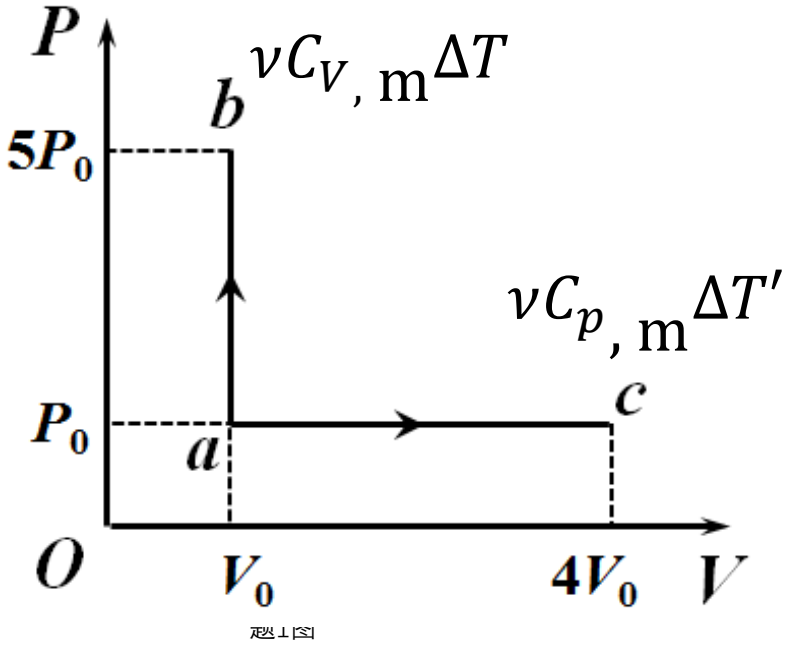
混合气体的总压强

$$= P_0 + 3P_0 + 5P_0$$

$$= 9P_0$$

2. （本题3分）如题1图所示，一定量的理想气体从同一初态$a(P_0, V_0)$开始，分别经历定体过程$a \to b$和定压过程$a \to c$，b点的压强为$5P_0$，c点的体积为$4V_0$，若两个过程中系统吸收热量相同，则摩尔热容比 γ 等于_____。

$$\gamma = \frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}$$



题1图

由理想气体状态方程得

$T_b = 5T_a$ & $T_c = 4T_a$

$C_v(5T_a - T_a) = C_p(4T_a - T_a)$

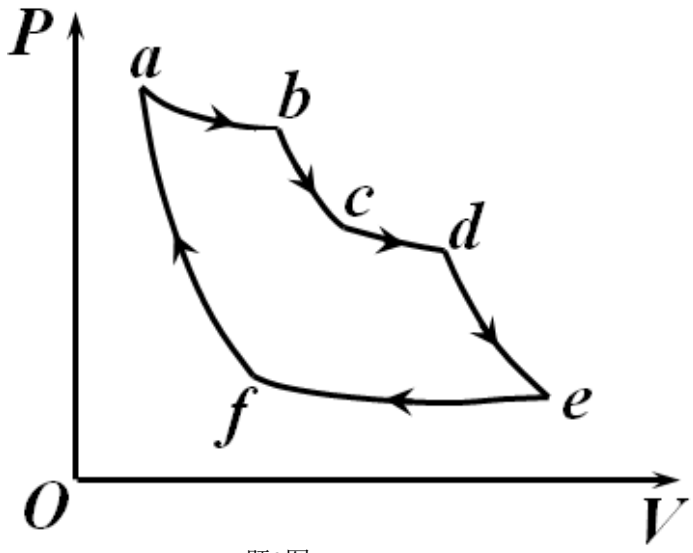
$4C_v = 3C_p$

$$\gamma = \frac{4}{3}$$

二、推导证明题

题9图显示了克劳修斯循环过程，其中$a\to b$、$c\to d$和$e\to f$是等温过程，温度分别为T_1、T_2和T_3，$b\to c$、$d\to e$和$f\to a$是绝热过程。设系统是一定量的理想气体，在$c\to d$过程吸收的热量和$e\to f$过程中放出的热量相等，证明此循环的效率为

$$\eta = 1 - \frac{T_2 T_3}{T_2 T_3 + T_1\left(T_2 - T_3\right)}$$



题9图

证明：

*ab*为等温吸热膨胀过程，有 $Q_{ab}=\nu RT_1\ln\frac{V_b}{V_a}$

*cd*为等温吸热膨胀过程，有 $Q_{cd}=\nu RT_2\ln\frac{V_d}{V_c}$

*ef*为等温放热压缩过程，有 $\left|Q_{ef}\right|=\nu RT_3\ln\frac{V_e}{V_f}$

由绝热过程方程，有 $T_1V_b^{\gamma-1}=T_2V_c^{\gamma-1}$

$T_2V_d^{\gamma-1}=T_3V_e^{\gamma-1}$ $T_3V_f^{\gamma-1}=T_1V_a^{\gamma-1}$

可得 $\frac{V_b}{V_a}=\frac{V_eV_c}{V_fV_d}$

由于 $Q_{cd}=\left|Q_{ef}\right|$，得到 $\dfrac{\ln\left(V_d/V_c\right)}{\ln\left(V_e/V_f\right)}=\dfrac{T_3}{T_2}$

循环的效率

$$\eta=1-\frac{\left|Q_{ef}\right|}{Q_{ab}+Q_{cd}}=1-\frac{\nu RT_3\ln\left(V_e/V_f\right)}{\nu RT_1\ln\left(V_b/V_a\right)+\nu RT_2\ln\left(V_d/V_c\right)}$$

$$=1-\frac{T_3\ln\left(V_e/V_f\right)}{T_1\left[\ln\left(V_e/V_f\right)-\ln\left(V_d/V_c\right)\right]+T_2\ln\left(V_d/V_c\right)}$$

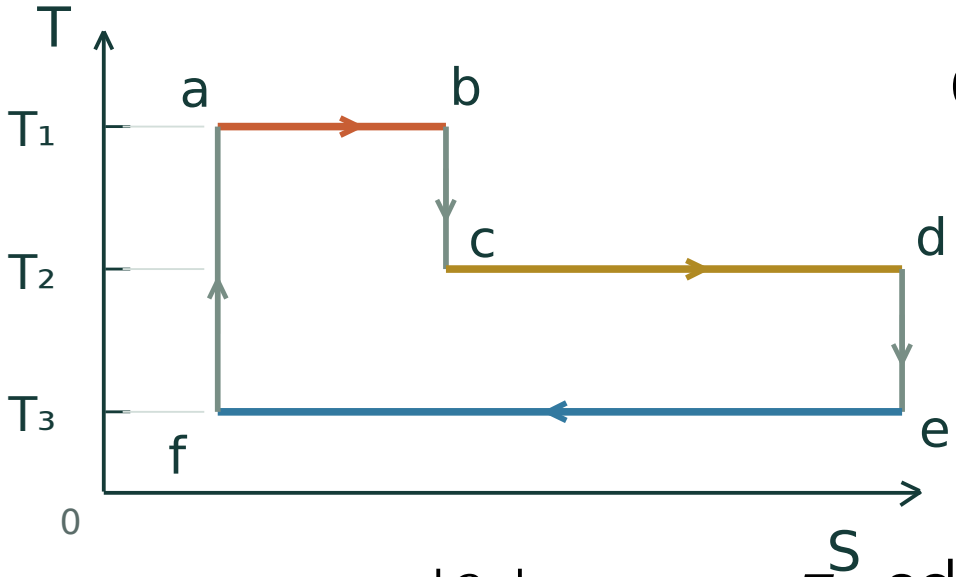
$$=1-\frac{T_3\left(T_2/T_3\right)}{T_1\left(T_2/T_3-1\right)+T_2}=1-\frac{T_2T_3}{T_2T_3+T_1\left(T_2-T_3\right)}$$

证明：

（温熵图法）在 TS 图上，可逆等温过程为水平线，可逆绝热过程为竖直线（$\Delta S=0$）。循环路径如图：

可知 $ab=\Delta S_{ab}$，$cd=\Delta S_{cd}$，$ef=|\Delta S_{ef}|$

循环闭合要求总熵变 $\Delta S=0$，故 $ab+cd=ef$



Cd过程 吸热等于 ef过程放热：

$Q_{cd}=|Q_{ef}|\rightarrow$ $T_2*cd=T_3*ef$

$=T_3(ab+cd)$

$$ab=\frac{T_2-T_3}{T_3}cd$$

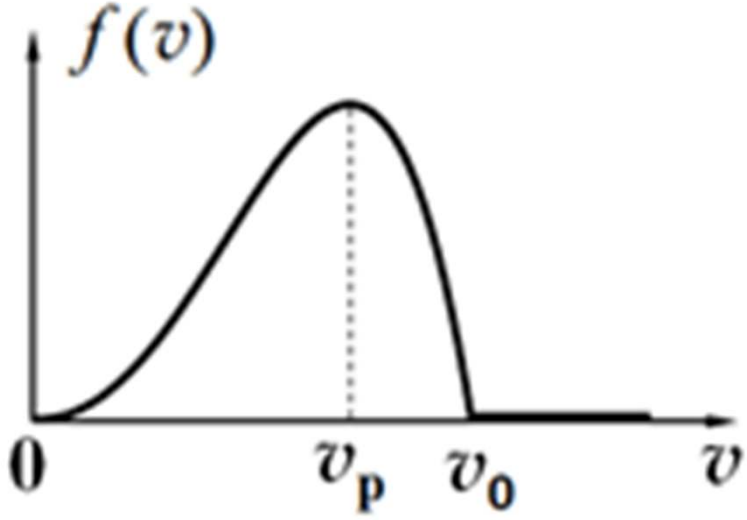
$$\eta=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{T_2*cd}{T_1*ab+T_2*cd}=1-\frac{T_2*cd}{T_1*\frac{T_2-T_3}{T_3}cd+T_2*cd}$$

$$=1-\frac{T_2}{T_1*\frac{T_2-T_3}{T_3}+T_2}=1-\frac{T_2T_3}{T_2T_3+T_1(T_2-T_3)}$$

三 计算题 例1. 如图所示，设某种气体分子的速率分布函数：

$$f(v)=\begin{cases} a\left(-2v^4+v_0v^3+v_0^2v^2\right) & (0\le v\le v_0) \\ 0 & (v>v_0) \end{cases}$$

求：(1) 常量a与v_0的关系；(2) 分子的最概然速率v_p；(3) 0~v_0区间内分子的平均速率；(4) 0~v_p区间内分子的平均速率；(5) 0~v_p区间内的分子占总分子数的百分比。



解：(1) 由归一化条件$\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v=1$得到：

$$\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v=\int_0^{v_0}a\left(-2v^4+v_0v^3+v_0^2v^2\right)\mathrm{d}v=\frac{11}{60}av_0^5=1 \qquad a=\frac{60}{11v_0^5}$$

(2) 由$\dfrac{\mathrm{d}f(v)}{\mathrm{d}v}=a\left(-8v^3+3v_0v^2+2v_0^2v\right)=av\left(-8v^2+3v_0v+2v_0^2\right)=0$，

得到当$f(v)$取极大值时，对应分子的最概然速率

$$v_\mathrm{p}=\frac{3+\sqrt{73}}{16}v_0=0.72v_0$$

(3) 0~v_0区间内分子的平均速率

$$\overline{v}=\frac{\int_0^{v_0}vNf(v)\mathrm{d}v}{\int_0^{v_0}Nf(v)\mathrm{d}v}=\int_0^{v_0}vf(v)\mathrm{d}v$$

$$=\int_0^{v_0}va\left(-2v^4+v_0v^3+v_0^2v^2\right)\mathrm{d}v=a\frac{7}{60}v_0^6=0.64v_0$$

(4) 0~ v_p 区间内分子的平均速率

$$\overline{v}' = \frac{\int_0^{v_p} Nvf(v)\mathrm{d}v}{\int_0^{v_p} Nf(v)\mathrm{d}v} = \frac{\int_0^{v_p} vf(v)\mathrm{d}v}{\int_0^{v_p} f(v)\mathrm{d}v}$$

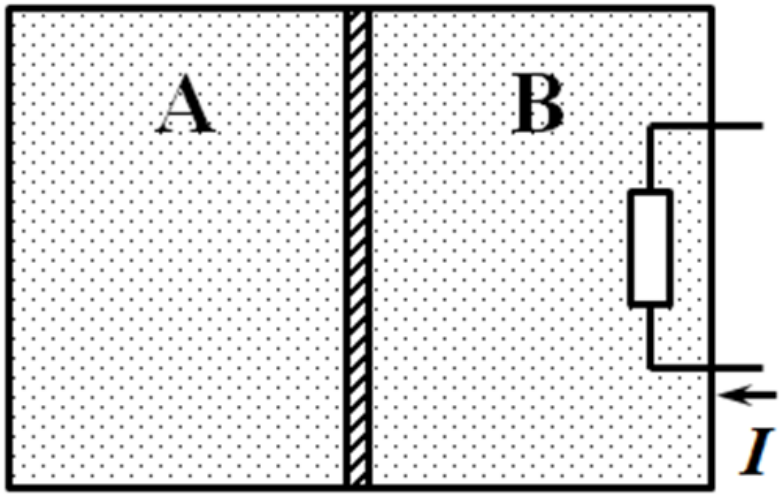
$$= \frac{\int_0^{v_p} v\left(-2v^4 + v_0v^3 + v_0^2v^2\right)\mathrm{d}v}{\int_0^{v_p}\left(-2v^4 + v_0v^3 + v_0^2v^2\right)\mathrm{d}v} = \frac{0.0594v_0^6}{0.114v_0^5} = 0.52v_0$$

(5) 0~v_p 区间内的分子占总分子数的百分比

$$\frac{\Delta N}{N} = \int_0^{v_p} f(v)\mathrm{d}v = \int_0^{v_p} a\left(-2v^4 + v_0v^3 + v_0^2v^2\right)\mathrm{d}v$$

$$= \frac{60}{11v_0^5} \times 0.114v_0^5 = 62.2\%$$

2. 如题 12 图所示，容积为 100 L 的绝热容器，中间用一绝热板隔开。绝热板可无摩擦自由滑动，A、B 两部分各装有 1 mol 氦气（可视为理想气体）。最初压强是 2×10^4 Pa，隔板停在中间，现通过 B 中电阻对其缓慢加热，直到 A 部分气体体积缩小到原来的一半为止。求：(1) B 中气体的过程方程；(2) 两部分气体的各自最后温度；(3) B 中气体吸收的热量。



解：(1) A 部分气体经历绝热过程，则

$$P_{\mathrm{A}}V_{\mathrm{A}}^{\gamma}=P_{\mathrm{A0}}V_{\mathrm{A0}}^{\gamma}=2\times10^{4}\times0.05^{5/3}=135.7$$

活塞滑动过程中，$P_{\mathrm{A}}=P_{\mathrm{B}};V_{\mathrm{A}}=V_{\text{总}}-V_{\mathrm{B}}=0.1-V_{\mathrm{B}}$

代入上式，得 B 中气体的过程方程

$$P_{\mathrm{B}}\left(0.1-V_{\mathrm{B}}\right)^{5/3}=135.7$$

(2) A 中气体的最后温度：

$$T_{\mathrm{A}}=T_{\mathrm{A0}}\left(\frac{V_{\mathrm{A0}}}{V_{\mathrm{A}}}\right)^{\gamma-1}=\frac{P_{\mathrm{A0}}V_{\mathrm{A0}}}{R}\left(\frac{V_{\mathrm{A0}}}{V_{\mathrm{A}}}\right)^{2/3}=\frac{2\times10^{4}\times0.05}{8.31}\times\left(\frac{0.05}{0.025}\right)^{2/3}=191(\mathrm{K})$$

B 中气体的最后压强：

$$P_{\mathrm{B}}=\frac{135.7}{\left(0.1-V_{\mathrm{B}}\right)^{5/3}}=\frac{135.7}{\left(0.1-0.075\right)^{5/3}}=6.349\times10^{4}(\mathrm{Pa})$$

B 中气体的最后温度：

$$T_{\mathrm{B}}=\frac{P_{\mathrm{B}}V_{\mathrm{B}}}{R}=\frac{6.349\times10^{4}\times0.075}{8.31}=573(\mathrm{K})$$

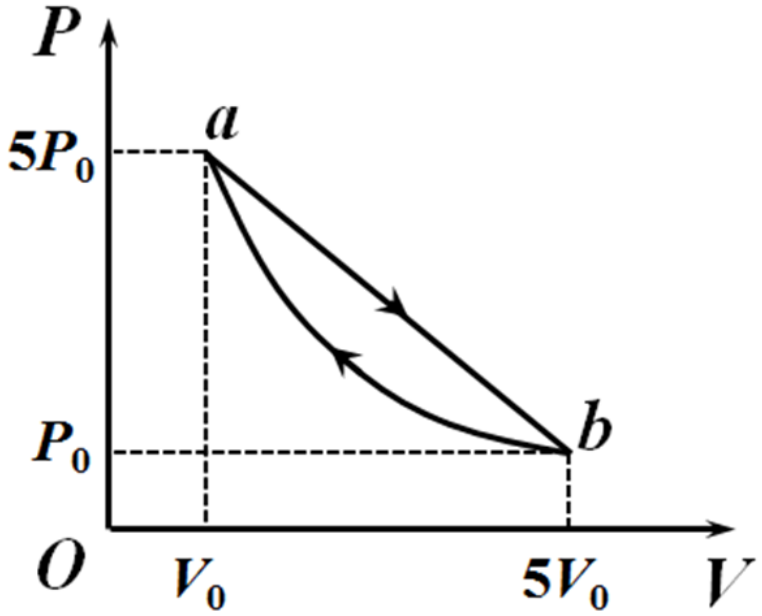
(3) B 中气体吸收的热量：

$$Q_{\mathrm{B}}=\Delta E_{\mathrm{B}}+A_{\mathrm{B}}=\frac{3}{2}R\left(T_{\mathrm{B}}-T_{\mathrm{B0}}\right)+\int_{V_{\mathrm{B0}}}^{V_{\mathrm{B}}}P_{\mathrm{B}}\mathrm{d}V_{\mathrm{B}}$$

$$=\frac{3}{2}R\left(T_{\mathrm{B}}-\frac{P_{\mathrm{B0}}V_{\mathrm{B0}}}{R}\right)+\int_{V_{\mathrm{B0}}}^{V_{\mathrm{B}}}\frac{135.7}{\left(0.1-V_{\mathrm{B}}\right)^{5/3}}\mathrm{d}V_{\mathrm{B}}$$

$$=\frac{3}{2}\times8.31\times\left(573-\frac{2\times10^{4}\times0.05}{8.31}\right)+\left.\frac{135.7}{\frac{2}{3}\left(0.1-V_{\mathrm{B}}\right)^{2/3}}\right|_{V_{\mathrm{B0}}}^{V_{\mathrm{B}}}=6.523\times10^{3}(\mathrm{J})$$

3. 1 mol 氧气（可视为理想气体）经历如图所示的循环 $a\rightarrow b\rightarrow a$，气体在 a 点的压强和体积分别为 $5P_0$ 和 V_0，经直线过程 $a\rightarrow b$ 到达 b 点，其压强和体积分别为 P_0 和 $5V_0$，再由 b 点经等温过程 $b\rightarrow a$ 回到 a 点。求：(1) $a\rightarrow b$ 中绝热点（$\delta Q=0$）的位置；(2) 将此 P-V 图画成 T-V 图；(3) 此循环的效率。



解：(1) 设 $a\to b$ 过程的状态方程为 $P=\alpha V+\beta$，

把 a 和 b 处的坐标带入方程，得 $5P_0=\alpha V_0+\beta$，$P_0=\alpha\cdot 5V_0+\beta$

解方程组，得到 $\alpha=-\dfrac{P_0}{V_0}$；$\beta=6P_0$。

$a\to b$ 过程方程为 $P=-\dfrac{P_0}{V_0}V+6P_0$

绝热点 $\delta Q=\mathrm{d}E+P\mathrm{d}V=0$，所以 $P\mathrm{d}V=-\mathrm{d}E=-\dfrac{5}{2}R\mathrm{d}T$，

由 $PV=RT$，得 $P\mathrm{d}V+V\mathrm{d}P=R\mathrm{d}T=-\dfrac{2}{5}P\mathrm{d}V$，

直线上

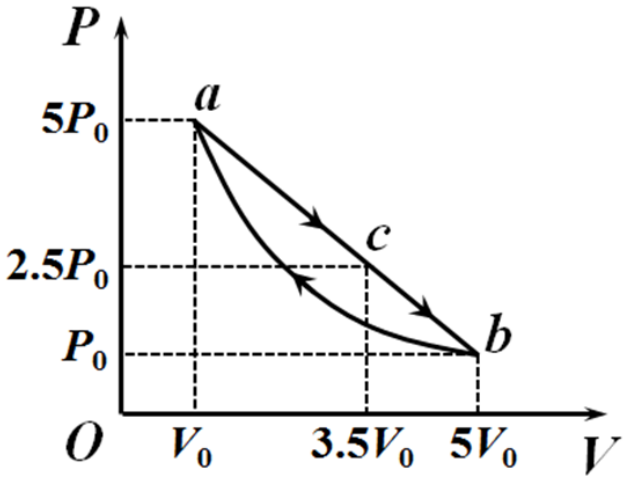
斜效率（相切）

$\dfrac{7}{5}P\mathrm{d}V+V\mathrm{d}P=0$，　代入过程方程 $P=-\dfrac{P_0}{V_0}V+6P_0$ 和 $\mathrm{d}P=-\dfrac{P_0}{V_0}\mathrm{d}V$，

$$\left[\frac{7}{5}\left(-\frac{P_0}{V_0}V+6P_0\right)-\frac{P_0}{V_0}V\right]\mathrm{d}V=0,$$

$$V_c=3.5V_0;\quad P_c=2.5P_0$$

$a \to c$，吸热；$c \to b$，放热

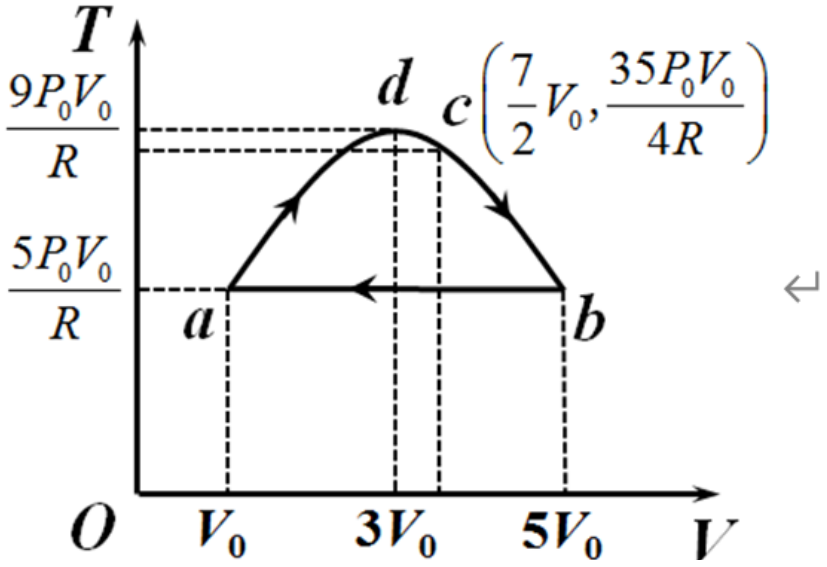


(2) 温度 $T = \dfrac{PV}{R} = -\dfrac{P_0}{RV_0}V^2 + \dfrac{6P_0}{R}V$

由 $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V} = -\dfrac{2P_0}{RV_0}V + \dfrac{6P_0}{R} = 0$，得到 T 最大时，$V = 3V_0$；$P = 3P_0$，

最大温度 $T_{\max} = \dfrac{PV}{R} = \dfrac{9P_0V_0}{R}$，

得到 T-V 图如下图所示，$T_{\max}$ 位于图中 d 点。



(3) a 和 b 处的温度为 $T_a = T_b = \dfrac{5P_0V_0}{R}$，$c$ 处的温度 $T_c = \dfrac{35P_0V_0}{4R}$，

循环过程吸热

$$Q_{ac} = \Delta E_{ac} + A_{ac} = \frac{5}{2}R\left(T_c - T_a\right) + \frac{1}{2}\left(P_a + P_c\right)\left(V_c + P_a\right) = \frac{75}{4}P_0V_0$$

循环过程放热

$$Q_{cb} = \Delta E_{cb} + A_{cb} = \frac{5}{2}R\left(T_b - T_c\right) + \frac{1}{2}\left(P_b + P_c\right)\left(V_b - V_c\right) = -\frac{27}{4}P_0V_0$$

$$Q_{ba} = A_{ba} = RT_b \ln\frac{V_a}{V_b} = R\cdot\frac{5P_0V_0}{R}\cdot\ln\frac{V_0}{5V_0} = -5\ln 5P_0V_0$$

循环的效率

$$\eta = 1 - \frac{\left|Q_{cb}\right| + \left|Q_{ba}\right|}{Q_{ac}} = 1 - \frac{27P_0V_0/4 + 5\ln 5P_0V_0}{75P_0V_0/4} = \frac{4\times\left(12 - 5\times\ln 5\right)}{75} = 21.1\%$$